Prof. Fernando J. Aravena Muñoz

MATEMÁTICA

Números enteros y racionales: operatoria combinada

Nombre:	
Curso:	**Fecha:**
OA trabajados: OA 1 (I° medio)	

1) El resultado de [2 – (2 – 2)] + [1 – (1 – 1)] es:

a) -9
b) -6
c) 3
d) 59

2) 1 + - 2 · 3 – - 4 · - 2 =

a) 2
b) 3
c) - 11
d) - 13
e) - 15

3) ¿Cuál es el valor de 2 : - 2 + 5 · - 4 + 3?

a) 4
b) – 1
c) – 6
d) – 21
e) Ninguna de las anteriores.

4) 2 – { 5 – (8 – 17) } =

a) – 12
b) 12
c) 28
d) – 28
e) 16

5) Se definen x, y, z, mediante: x = 2 – { 3 – (-1) · 2 } ; y = 2 – { 5 – (-7) · 3 } ; z = 3 – { -2 · (5 – 7) }. Al ordenar estos números en forma creciente, resulta

a) y – x – z
b) y – z – x
c) x – z – y
d) z – y – x
e) z – x – y

La temperatura mínima de un día fue de dos grados Celsius bajo cero y la máxima de ocho grados Celsius sobre cero. ¿Cuál fue la variación de la temperatura en el día?

a) – 10 °C
b) – 6 °C
c) 6 °C
d) 10 °C
e) 11 °C

6) Si al número -8 se le resta el doble de -6 y al resultado se le agrega el cubo de -3, resulta

a) 7
b) – 7
c) – 23
d) – 31
e) – 47

7) Un día lo definiremos “normal” si la diferencia entre las temperaturas máxima y mínima no excede los 15 °C. ¿Cuál(es) de los siguientes días (A, B, C y D) ha(n) sido normal(es)?

Día	T. Mín. (°C)	T. Máx. (°C)
A	- 2	13
B	- 1	12
C	4	20
D	- 12	5

a) Solo A
b) Solo B
c) A y B
d) B y C
e) A, B y C

8) El valor de – [-1 – (-1 + 1) – 1 – (-1 + 1) – 1] es:

a) – 3
b) – 2
c) – 1
d) 2
e) 3

9) -3 – 3 · 3 : 3 + 3 =

a) – 6
b) – 3
c) 0
d) 3
e) 6

¿Cuál es el inverso multiplicativo de $\frac{2}{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}$?

a) 12
b) $\frac{1}{12}$
c) 0
d) – 12
e) $\frac{-1}{12}$

10) Si un numero lo multiplicamos por $\frac{1}{2}$, luego lo dividimos por $\frac{1}{3}$ y por ultimo le sumamos $\frac{1}{4}$, obtendremos 3,25. ¿Cuál es el número?

a) $\frac{1}{2}$
b) 1
c) 1,5
d) 2
e) Ninguna de las anteriores.

11) El valor de $\frac{\frac{3}{4}-\frac{2}{5}}{\frac{7}{10}-\frac{8}{15}}$ es

a) $\frac{9}{28}$
b) 2,1
c) 1,2
d) 2
e) $\frac{-1}{4}$

12) ¿Qué número sumado con el recíproco de 30 da como resultado tres decimos?

a) $\frac{-8}{30}$
b) 30,3
c) $\frac{1}{3}$
d) $\frac{4}{15}$
e) 3,3

13) $(0{,}005 \cdot 0{,}003) \cdot 20$ equivale a:

a) 0,03
b) 0,003
c) 0,0003
d) 0,00003
e) 0,000003

14) $\frac{2+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}} \div \frac{5-\frac{1}{3}}{1+\frac{2}{3}}$ equivale a :

a) $\frac{5}{4}$
b) $\frac{4}{5}$
c) $\frac{3}{4}$
d) $\frac{49}{5}$
e) $\frac{5}{49}$

$\frac{7}{5} \cdot \left(\frac{3}{7}-\frac{2}{5}\right) =$

a) $\frac{1}{165}$
b) $\frac{1}{35}$
c) $\frac{1}{25}$
d) $\frac{9}{15}$
e) 1

15) En un estanque de $17\frac{1}{2}$ litros de capacidad, faltan $8\frac{7}{10}$ litros para llenarlo. ¿cuantos litros tenía el estanque?

a) $8\frac{4}{5}$
b) $9\frac{4}{5}$
c) $8\frac{1}{5}$
d) $9\frac{1}{5}$
e) Ninguna de las anteriores

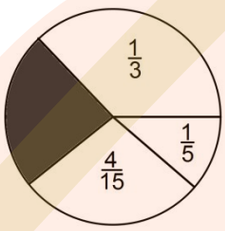
16) ¿cuál de las siguientes combinaciones da el valor 0?

a) $3^2 + 3^2 - (3 + 3)^2$
b) $\frac{3}{3}+3-\frac{3^2+3^2}{3}$
c) $\frac{(3+3+3)^2}{27}-\frac{(3+3+3)}{3}$
d) $\frac{3+3}{3}-\frac{3}{3}+\frac{3}{3}$
e) Ninguna de las anteriores

17) 0,875 : 0,625 =

a) 1,6
b) 1,5
c) 1,4
d) 1,3
e) 1,2

¿Qué parte del círculo representa el sector achurado?



a) $\frac{12}{15}$
b) $\frac{3}{14}$
c) $\frac{1}{5}$
d) $\frac{17}{23}$
e) $\frac{1}{3}$

18) El valor de $(0,5)^2 : \frac{0,25}{100}$ es igual a

a) 200
b) 100
c) 0,5
d) 0,25
e) Ninguna de las anteriores.

19) Si P = $\frac{2}{3}$ y q = $\frac{1}{4}$, entonces, de las siguientes expresiones, ¿cuál(es) equivale(n) a un número entero?

I) (p + q)(p – q)
II) 6pq
III) $\frac{8p}{3q}$

a) Solo I
b) Solo II
c) Solo III
d) Solo II y III
e) I, II y III

20) Si a = -2; b = 3; c = -4; d = 6, ¿cuál será el valor de $\left(\frac{a}{b}+\frac{c}{d}\right)\cdot\left(\frac{a}{c}-\frac{b}{d}\right)$?

a) $\frac{1}{3}$
b) $\frac{6}{15}$
c) 0
d) $\frac{-8}{6}$
e) Otro valor

21) P = 0,001; Q = 0,01 y R = 0,1 ; entonces el valor de P + QR es:

a) 0,00101
b) 0,0101
c) 0,0022
d) 0,002
e) 0,0012

22) $0,\overline{42}=$

a) $\frac{14}{33}$
b) $\frac{21}{50}$
c) $\frac{33}{14}$
d) $\frac{19}{5}$
e) $\frac{5}{19}$

23) $1-\frac{2}{5-\frac{4}{3-\frac{1}{3}}} =$

a) $\frac{8}{3}$
b) $\frac{3}{2}$
c) $\frac{7}{2}$
d) $\frac{4}{7}$
e) $\frac{3}{7}$

24) 0,555… + 0,777… =

a) $0,\overline{12}$
b) $1,\overline{2}$
c) $1,\overline{3}$
d) $1,\overline{32}$
e) $1\frac{2}{3}$

25) Si $\frac{a}{b}=\frac{1}{2}$, entonces, ¿Cuál de las expresiones siguientes es igual a cero?

a) 2a – b
b) -2a – b
c) 2a + b
d) a – 2b
e) a + 2b

26) Si x = 0,002; y = 0,03; z = 0,6 , entonces el valor de xy + z equivale a

a) 0,66
b) 0,606
c) 0,6006
d) 0,60006
e) 1,2